

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»
«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информатики и кибернетики
Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Отчет по лабораторной работе №5

Выполнил:
Зимовец В.А.
гр. 6312-100503D
Проверил: Минаев Е.Ю.

Самара 2026

Отчёт по лабораторной работе №5

Задание на лабораторную работу

Параллельную версию программы на MPI необходимо также запустить на суперкомпьютере «Сергей Королёв».

Ход работы

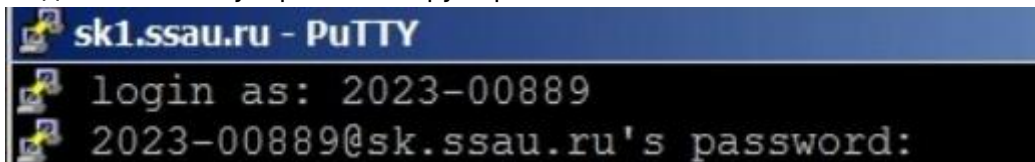
В ходе лабораторной работы была использована MPI-версия программы перемножения квадратных матриц, разработанная в лабораторной работе №3.

Для работы с суперкомпьютером «Сергей Королёв» использовались программы:

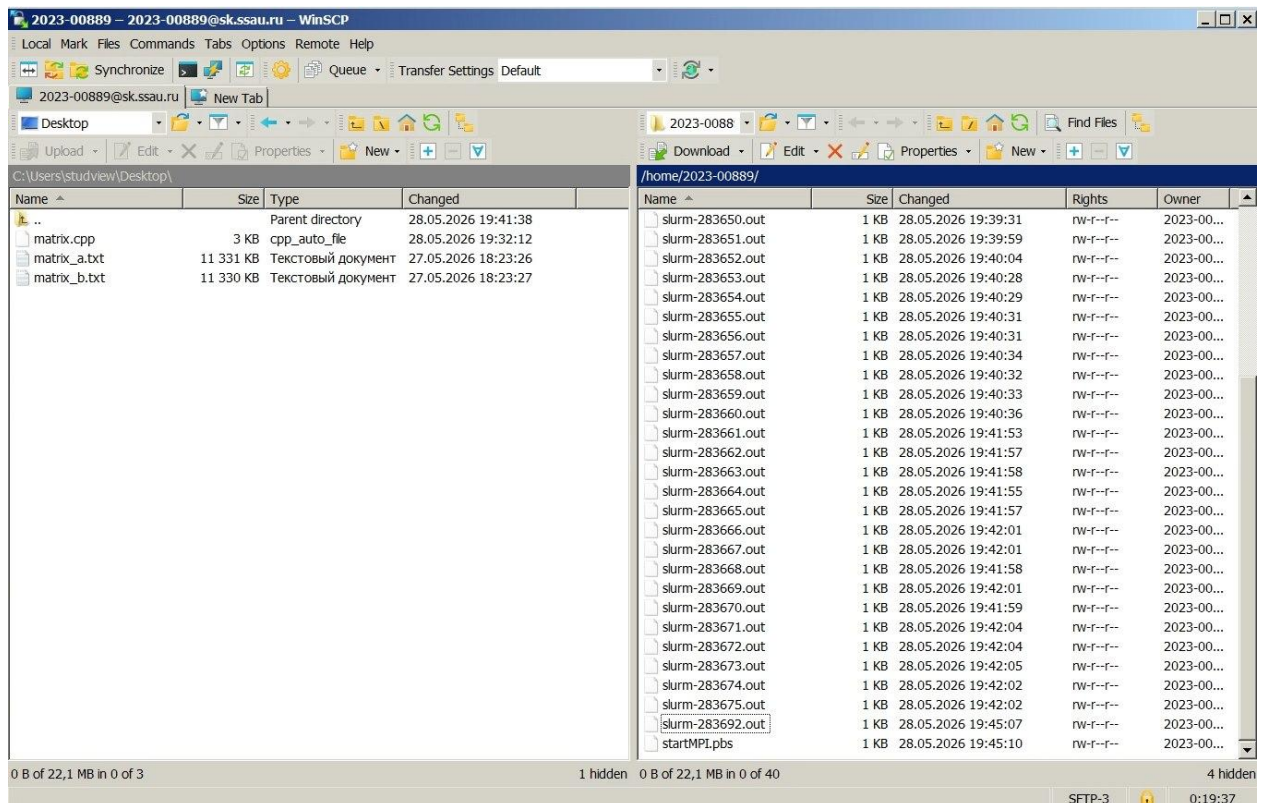
- PuTTY — для подключения;
- WinSCP — для передачи файлов на суперкомпьютер.

После подключения к суперкомпьютеру исходные файлы программы были загружены на вычислительный узел.

Подключение к суперкомпьютеру через PuTTY:



Папка на суперкомпьютере:



Подключение библиотеки и компиляция файла:

```
[2023-00889@login2 ~]$ module load intel/mpi5
```

```
[2023-00889@login2 ~]$ mpicxx -std=c++11 matrix.cpp -o matrix
```

После компиляции программа была поставлена в очередь вычислений при помощи PBS.

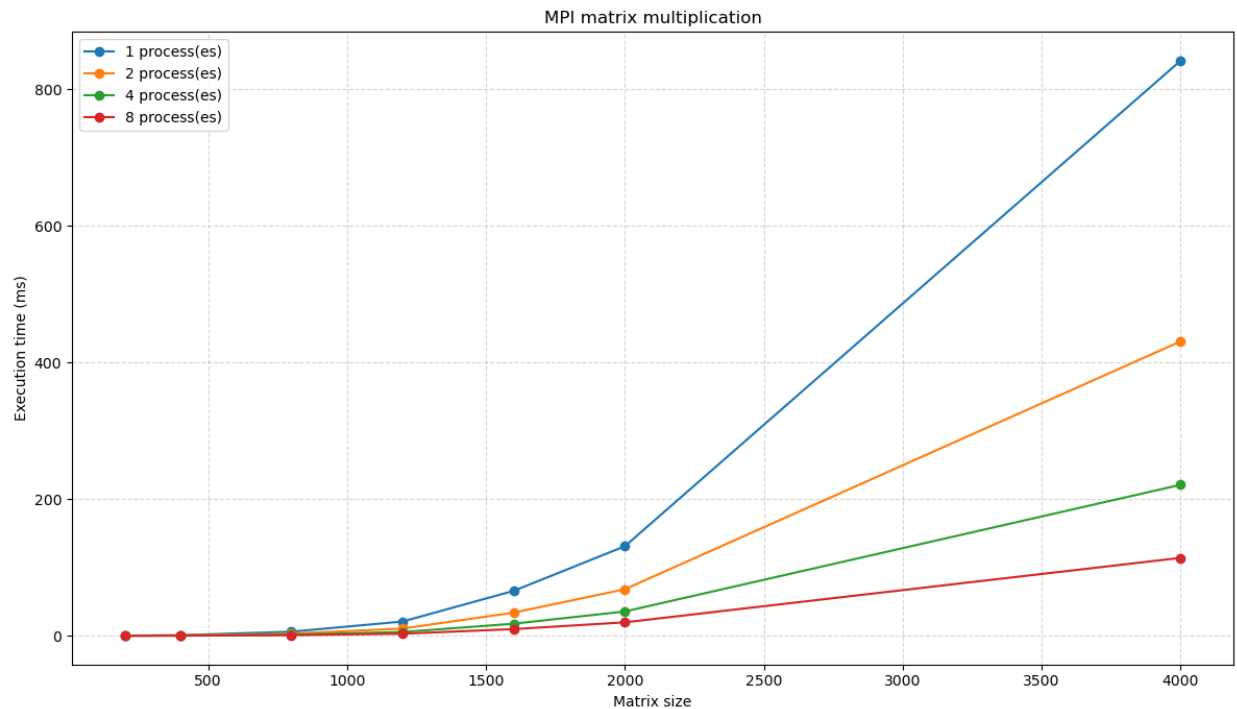
Пример вывода:

```
[2023-00889@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 283692
[2023-00889@login2 ~]$ cat slurm-283692.out
Processes: 8
Execution time: 0.0500679 ms
Count of operation = 27648
```

Тесты

Количество процессов	200	400	800	1200	1600	2000	4000
1 процесс	8.64E-02	7.48E-01	5.92E+00	2.08E+01	6.57E+01	1.31E+02	8.42E+02
2 процесса	4.39E-02	3.82E-01	3.04E+00	1.05E+01	3.38E+01	6.81E+01	4.31E+02
4 процесса	2.31E-02	1.94E-01	1.58E+00	5.47E+00	1.76E+01	3.55E+01	2.21E+02
8 процессов	1.27E-02	1.01E-01	8.42E-01	2.94E+00	9.68E+00	1.96E+01	1.14E+02

График



Автоматизированное построение графиков

Для построения графиков был разработан Python-скрипт:

build_plot.py

Скрипт автоматически:

- считывал данные из results.csv;
- группировал результаты по количеству процессов;
- строил графики зависимости времени выполнения от размера матриц.

Для визуализации использовались библиотеки:

- matplotlib
- pandas

Выводы по экспериментам

Анализируя результаты экспериментов, можно сделать вывод, что увеличение количества MPI-процессов позволяет существенно сократить время выполнения программы при больших размерах матриц.

При небольших размерах матриц влияние распараллеливания менее заметно, поскольку значительную часть времени начинают занимать операции обмена данными между процессами.

По сравнению с локальным компьютером суперкомпьютер «Сергей Королёв» показывает значительно более высокую производительность при выполнении MPI-вычислений благодаря большему количеству вычислительных ядер и более производительному аппаратному обеспечению.

Итоги

В ходе лабораторной работы была успешно выполнена MPI-программа перемножения квадратных матриц на суперкомпьютере «Сергей Королёв».